



化 学

命题人:常祺 审题人:易慧勇

得分:_____

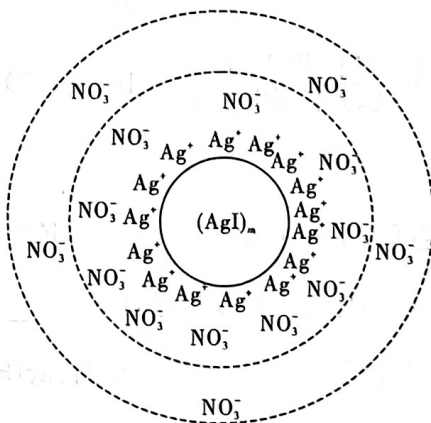
本试题卷分选择题和非选择题两部分,共 8 页。时量 75 分钟,满分 100 分。

可能用到的相对原子质量: H~1 C~12 N~14 O~16 Na~23 Mg~24 S~32 Cl~35.5 Fe~56
Cu~64 Br~80 Ba~137 Hg~201

第 I 卷 选择题(共 42 分)

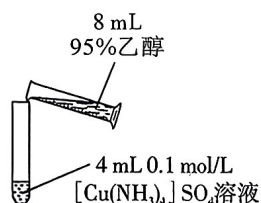
一、选择题(本题共 14 小题,每小题 3 分,共 42 分,每小题只有一个选项符合题意)

- 2025 年巴黎 AI 峰会上,DeepSeek 创始人梁文锋通过量子全息投影技术远程参会。全息投影的实现依赖于材料科学与光学技术的结合。下列相关说法不正确的是
A. 全息投影技术的光电器件所用材料氮化镓为新型无机非金属材料
B. 甘油被用作全息投影设备的冷却剂,主要利用其强吸水性
C. 空气显示影像时通过电激发氧气发光,该过程属于物理变化
D. 聚四氟乙烯具有耐酸碱特性,用于制作全息投影仪的光敏胶片
- 向硝酸银溶液中加入适量的碘化钾后制得的一种碘化银溶胶的微观结构如图所示,下列说法正确的是

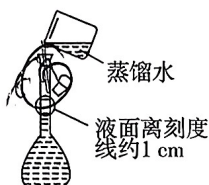


- 用渗析的方法可以除去碘化银胶体中的硝酸钾
- 碘化银胶体粒子能吸附阳离子,从而使碘化银胶体带正电荷
- 碘化银溶胶中,胶体粒子的直径为 1~100 pm
- 碘化银固体与水混合形成的分散系会产生丁达尔效应

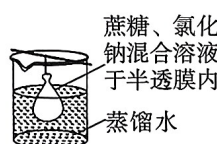
3. CrO_5 (Cr 的化合价为 +6) 在酸性溶液中不稳定, 容易分解, 其化学方程式为 $4\text{CrO}_5 + 12\text{H}^+ = 4\text{Cr}^{3+} + 7\text{O}_2 \uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$ 。设 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列有关说法错误的是
- A. 1 mol CrO_5 含过氧键的数目为 $2N_A$
- B. 3.2 g O_2 中含有的价电子数为 $1.2N_A$
- C. 生成标准状况下 11.2 L O_2 , 反应中转移电子数为 N_A
- D. 上述反应中, 氧化产物与还原产物的物质的量之比为 7 : 4
4. 用密度为 $1.84 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 、质量分数为 98% 的浓硫酸配制 180 mL $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的稀硫酸。下列各步骤中操作正确的是
- A. 计算、量取: 用 20 mL 量筒量取 19.6 mL 浓硫酸
- B. 溶解、稀释: 将浓硫酸倒入烧杯, 再加入 80 mL 左右的蒸馏水, 搅拌
- C. 转移、洗涤: 将稀释并冷却后的溶液转移到容量瓶中, 用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒, 洗涤液转入容量瓶, 重复 2~3 次
- D. 定容、摇匀: 加水至凹液面最低处与刻度线相切, 摇匀, 最后在容量瓶上贴上标签
5. 下列有关反应的离子方程式正确的是
- A. 向 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CuSO}_4$ 溶液中加入过量氨水: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NH}_4^+$
- B. 向 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ 溶液中通入过量 CO_2 制取次氯酸: $\text{Ca}^{2+} + 2\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = 2\text{HClO} + \text{CaCO}_3 \downarrow$
- C. 向 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{NO}_3$ 溶液中通入 H_2S : $2\text{Ag}^+ + \text{H}_2\text{S} = \text{Ag}_2\text{S} \downarrow + 2\text{H}^+$
- D. 向 $\text{NH}_4\text{Al}(\text{SO}_4)_2$ 溶液中滴加 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液至 SO_4^{2-} 完全沉淀:
- $$\text{NH}_4^+ + \text{Al}^{3+} + 2\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Ba}^{2+} + 4\text{OH}^- = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 2\text{BaSO}_4 \downarrow$$
6. 用下列装置进行相应实验, 操作规范且能达到相应实验目的的是



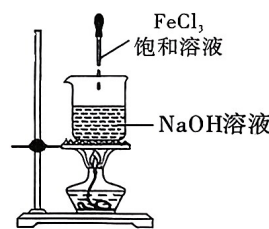
甲



乙

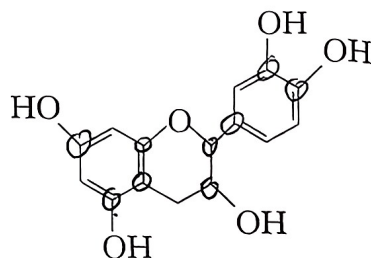


丙



丁

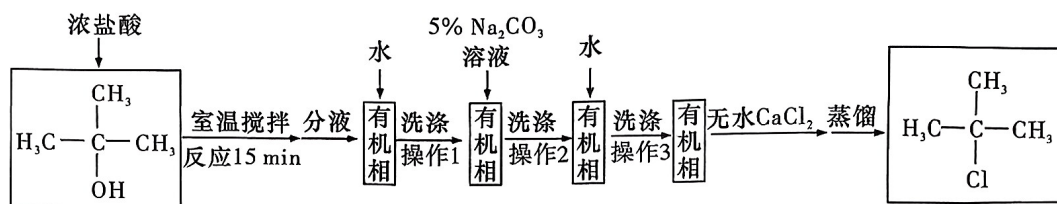
- A. 装置甲用于制备晶体 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- B. 装置乙用于配制一定物质的量浓度的 KCl 溶液
- C. 装置丙用于分离蔗糖与氯化钠的混合溶液
- D. 装置丁用于制备氢氧化铁胶体
7. 儿茶素是茶多酚的主要活性成分, 具有抗氧化、抗炎、调节代谢等作用, 是茶叶保健功能的重要物质基础。结构简式如图所示, 下列关于该分子的说法错误的是
- A. 1 mol 该物质与足量浓溴水反应最多消耗 5 mol Br_2
- B. 与足量 H_2 反应后的产物含有 9 个手性碳原子
- C. 该物质可在 NaOH 的乙醇溶液中发生消去反应
- D. 分别与 1 mol 该物质完全反应的 Na 、 NaOH 、 Na_2CO_3 的物质的量之比为 5 : 4 : 4



8. 1.52 g 铜镁合金完全溶解于 50 mL 密度为 1.40 g/mL, 质量分数为 63% 的浓硝酸中, 得到 NO_2 和 N_2O_4 的混合气体 1 120 mL (标准状况), 向反应后的溶液中加入 V mL 3.20 mol/L NaOH 溶液, 恰好使金属离子全部沉淀, 共得到 2.54 g 沉淀。下列说法错误的是

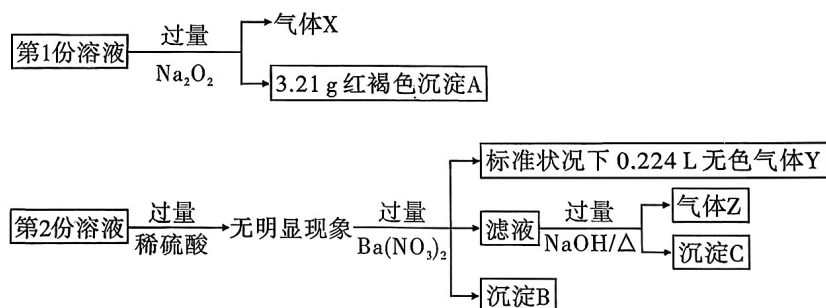
- A. 与铜镁合金反应的浓硝酸过量
B. 得到的 NO_2 和 N_2O_4 混合气体中 $n(\text{NO}_2) = 0.04 \text{ mol}$
C. 加入的 3.20 mol/L NaOH 溶液的体积 $V = 200$
D. 原合金中铜、镁的物质的量相等

9. 2-甲基-2-氯丙烷 $[(\text{CH}_3)_3\text{CCl}]$ 是重要的化工原料, 实验室中可由叔丁醇 $[(\text{CH}_3)_3\text{COH}]$ 与浓盐酸反应制备, 其合成路线如下:



下列说法正确的是

- A. 叔丁醇的系统命名为 2,2-二甲基乙醇
B. 无水 CaCl_2 的作用是除去有机相中残存的少量水
C. 进行操作 1 时, 用到的玻璃仪器有普通漏斗、烧杯、玻璃棒
D. 蒸馏时, 2-甲基-2-氯丙烷比叔丁醇后蒸馏出来
10. 某溶液中含有 Na^+ 、 NH_4^+ 、 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 、 NO_3^- 中的若干种离子, 且各离子浓度均相等, 为确定其组成, 某实验小组将该溶液平均分成两等份, 进行了如下实验:

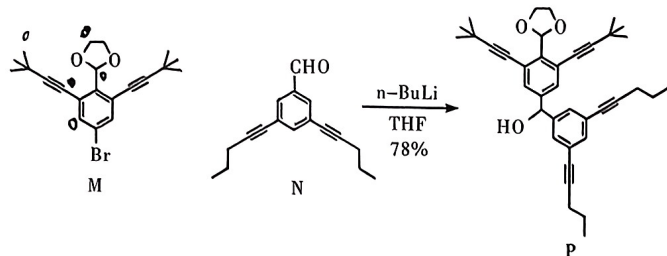


下列说法错误的是

- A. 气体 X 为混合物
B. 沉淀 A 和沉淀 C 为同种物质
C. 沉淀 B 的质量一定大于 6.99 g
D. 无法确定原溶液中是否含有 Fe^{3+} 和 SO_4^{2-}
11. 有机物 $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_3$ 在一定条件下可发生酯化反应: $2\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_3 \longrightarrow \text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。若不考虑立体异构, 则该有机物的结构有

- A. 12 种
B. 10 种
C. 14 种
D. 16 种

12. 一篇关于合成“纳米小人”的文章成为有机化学史上最受欢迎的文章之一,其中涉及的一个反应为:



下列说法正确的是

- A. 该反应的原子利用率为 100%
 - B. 化合物 M 的一氯代物有 4 种
 - C. 化合物 N 中的 17 个碳原子一定共平面
 - D. 化合物 P 能使酸性 KMnO_4 溶液褪色,但不能使溴水褪色
13. 胰岛素是由胰腺分泌的一种激素,具有调节体内糖类、蛋白质和脂肪代谢的功能。胰岛素是最先被确定氨基酸序列的蛋白质,其结构由桑格等于 1955 年测定。胰岛素及其某一结构片段如图所示,它由两条肽链组成,两条肽链通过二硫键($-\text{S}-\text{S}-$)连接(图 1 中使用了氨基酸的缩写)。下列说法错误的是

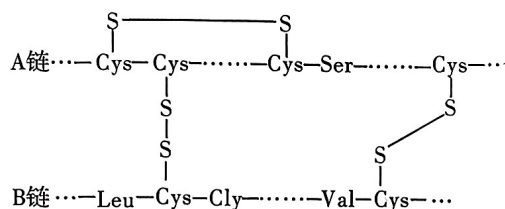


图1

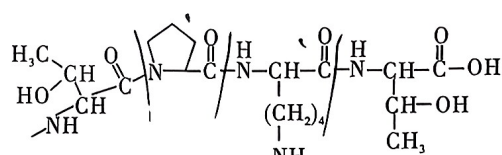
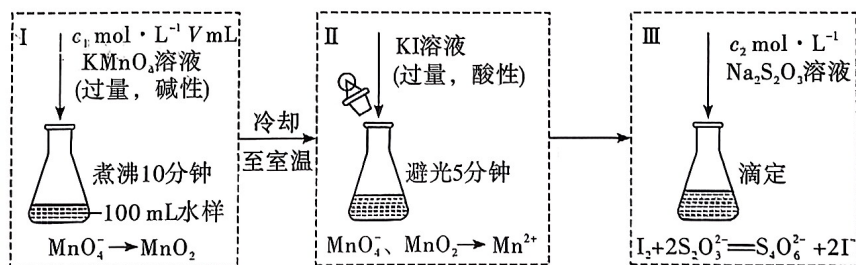


图2

- A. 氨基酸通过取代反应按照一定顺序形成肽链
 - B. 胰岛素中肽键的氧原子与氢原子之间存在氢键
 - C. 合成图 2 中结构片段需要 4 种氨基酸
 - D. 通过氧化反应可将半胱氨酸($\text{HS}-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\text{CH}}-\text{COOH}$)的巯基($-\text{SH}$)转化为二硫键
14. 化学需氧量(COD)是衡量水体中有机物污染程度的指标之一,以水样消耗氧化剂的量折算成消耗 O_2 的量(单位为 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)来表示。碱性 KMnO_4 不与 Cl^- 反应,可用于测定含 Cl^- 水样的 COD,流程如图。



下列说法错误的是

- A. II 中发生的反应有 $\text{MnO}_2 + 2\text{I}^- + 4\text{H}^+ = \text{Mn}^{2+} + \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. II 中避光、加盖可抑制 I^- 被 O_2 氧化及 I_2 的挥发
- C. III 中消耗的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 越多,水样的 COD 值越高
- D. 若 I 中为酸性条件,测得含 Cl^- 水样的 COD 值偏高

答题卡

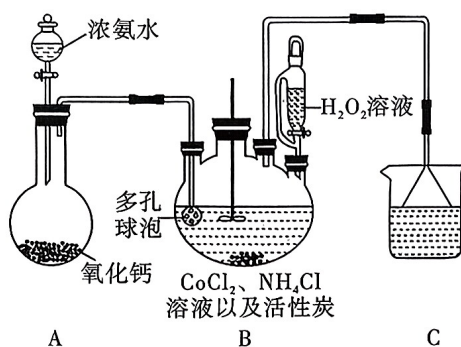
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	得分
答案															

第 II 卷 非选择题(共 58 分)

二、非选择题(本题共 4 小题,共 58 分)

15. (14 分)三硝酸六氨合钴(Ⅲ) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_3$ 在配位化学、分析化学和工业催化中起到重要作用,某实验小组制备三硝酸六氨合钴(Ⅲ) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_3$ 的过程分为两步:

I. 以 CoCl_2 为原料制备 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$, 化学方程式为 $2\text{CoCl}_2 + 10\text{NH}_3 + 2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{活性炭}}$
 $2[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$, 其设计如图装置(夹持仪器及加热装置已省略)。已知: Co^{2+} 在 pH 为 7.6 时开始生成 $\text{Co}(\text{OH})_2$ 沉淀。



II. 制备 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_3$: 待 I 反应结束后, 过滤, 向滤液中加入硝酸铵, 冷却结晶、洗涤、干燥, 最终得到产品。

回答下列问题:

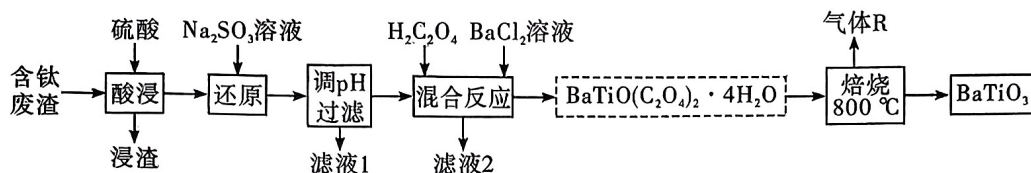
- (1) 装置 B 中盛放 H_2O_2 溶液的仪器名称为_____。
- (2) 多孔球泡的作用是_____。
- (3) 装置 B 中反应温度不宜过高的原因是_____。
- (4) 装置 B 中的 NH_4Cl 溶液除作反应物外, 另一个作用是_____。
- (5) 在 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_3$ 中, 比较 NH_3 、 NO_3^- 的键角大小并说明原因:_____。

(6) 现有样品 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, 为测定 n 值进行如下实验:

- ① 称取 m_1 g 样品, 加入足量 NaOH 溶液蒸出 NH_3 , 再加入稀硫酸充分溶解, 得到含 Co^{3+} 溶液。
- ② 向含 Co^{3+} 溶液中加入过量 KI 溶液将 Co^{3+} 还原成 Co^{2+} , 再滴加几滴淀粉溶液, 并用 c mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定含 Co^{2+} 溶液达终点时消耗 V mL (滴定过程中 I_2 将 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 氧化为 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, Cl^- 不反应)。
- ③ 另取 m_1 g 样品, 在坩埚中加热至恒重(整个过程没有刺激性气味的气体产生), 得到固体的质量为 m_2 g。

则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ (用含 c 、 V 、 m_1 、 m_2 的代数式表示); 实验②中滴定至终点的现象是_____。

(16 分) 钡的化合物在生产、生活中有广泛的应用。以含钛废渣(主要含 TiO_2 , 含少量 Fe_2O_3 、 CaO 、 SiO_2) 为原料生产 BaTiO_3 的工艺流程如图。



常温下, 相关离子浓度 $c(\text{M}^{n+}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时, 形成氢氧化物沉淀的 pH 如表所示。

相关离子	TiO^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}
开始沉淀的 pH	0.5	6.3	1.5
完全沉淀的 pH	2.5	8.3	2.8

回答下列问题:

(1) $\text{BaTiO}(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 中钛的化合价为_____价。

(2) 检验“滤液 1”中是否含有 Fe^{2+} 的试剂为_____ (填标号)。

A. KSCN 溶液

B. 酸性 KMnO_4 溶液

C. $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液

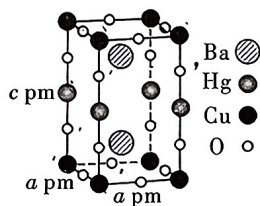
D. NH_4SCN 溶液、酸化的 H_2O_2 溶液

(3) “还原”时的离子方程式为_____。

(4) 将气体 R 依次通入甲(无水 CuSO_4)、乙(澄清石灰水)、丙(浓硫酸)、丁(赤热 CuO) 中, 观察到乙中变浑浊, 丁中黑色粉末变为红色粉末, 甲中现象是_____, “焙烧”时总反应的化学方程式为_____。

(5) 工业上曾将 BaCO_3 和 TiO_2 在 1500°C 下反应 24 h 制备 BaTiO_3 , 该工艺的缺点是_____。

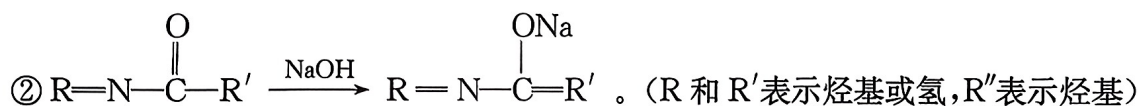
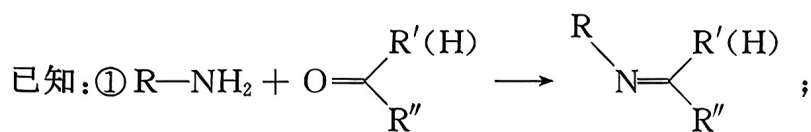
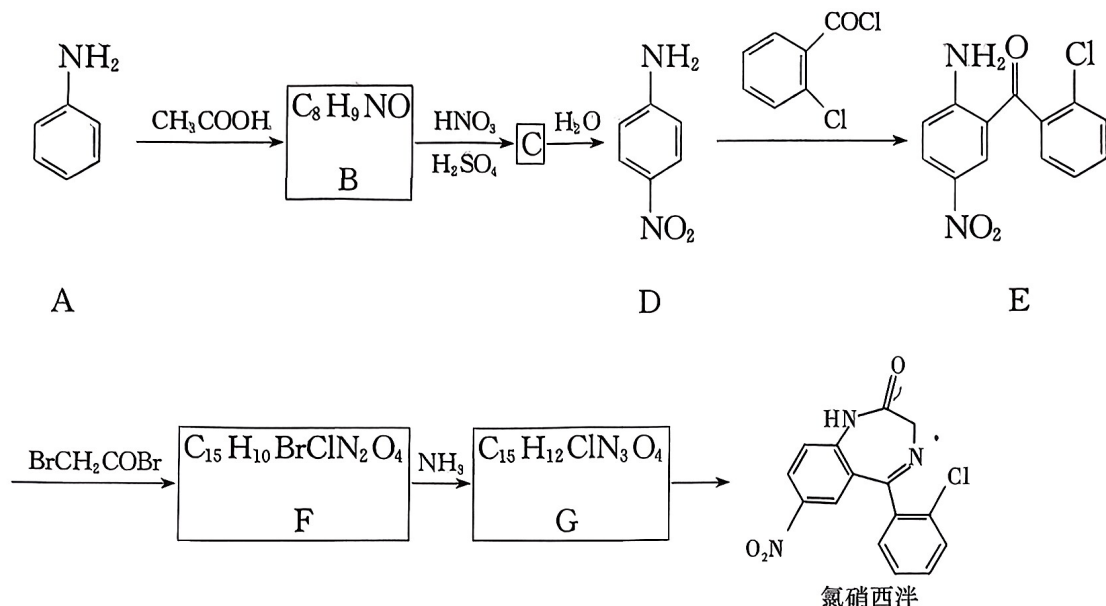
(6) 某钡的超导材料的晶体结构属四方晶系, 其晶胞结构如图所示。已知 N_A 为阿伏加德罗常数。



① 汞和锌位于同族, 则 Hg 位于元素周期表_____区。

② 该晶体的密度为_____ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 。

1. (14 分) 氯硝西洋是一种抗惊厥镇静剂, 其合成路线如下。



请回答下列问题:

(1) D 的名称是_____。E 中含氧官能团的名称是_____。

(2) 第一步加入 CH_3COOH 的作用是_____。

(3) 写出 F 的结构简式:_____。

(4) G 转化为氯硝西洋需经历过程: $G \rightarrow X \rightarrow$ 氯硝西洋, 若已知中间体 X 的分子式为 $C_{15}H_{12}ClN_3O_4$,

$X \rightarrow$ 氯硝西洋的反应方程式为_____。

(5) 同时符合下列条件的化合物 B 的同分异构体的数目为_____。

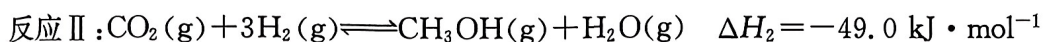
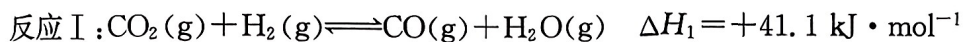
① 含有苯环, 可以发生银镜反应;

② 不含手性碳原子。



图(无机试剂和有机溶剂任用, 合成路线流程图示例见本题题干)。

18. (14 分) 由 CO_2 催化加氢制 CH_3OH 的反应体系中, 发生的主要反应如下:



(1) 已知: 相关共价键的键能数据如表。

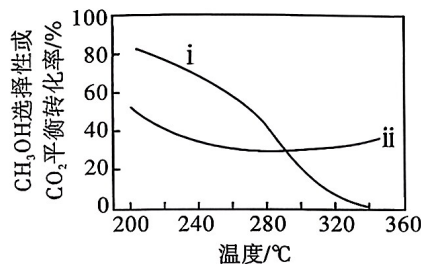
共价键	H—H	C—H	C—O	O—H
键能/($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	436.0	413.4	351	462.8

试计算: 断开 1 mol CO 中的化学键所需要提供的最低能量为 _____ kJ 。

(2) 对反应 I 来说, 若该反应能自发进行, 则该反应的熵变 ΔS _____ (填“>”或“<”)0。若该反应速率 $v = v_{\text{正}} - v_{\text{逆}} = k_{\text{正}} \cdot c(\text{CO}_2) \cdot c(\text{H}_2) - k_{\text{逆}} \cdot c(\text{CO}) \cdot c(\text{H}_2\text{O})$, 其中 $k_{\text{正}}$ 、 $k_{\text{逆}}$ 分别为正反应、逆反应的速率常数, c 为气体的浓度。若降低温度, $\frac{k_{\text{逆}}}{k_{\text{正}}}$ _____ (填“增大”“减小”或“不变”)。

(3) 在 $T^\circ\text{C}$ 时, 向容积为 1 L 的恒容密闭容器中投入 3 mol H_2 和 1 mol CO_2 , 此时容器内的总压为 p kPa, 发生反应 I、反应 II。

① 实验测得平衡时 CH_3OH 的选择性和 CO_2 平衡转化率随温度的变化如图所示。



已知: CH_3OH 的选择性 = $\frac{\text{CH}_3\text{OH 的物质的量}}{\text{反应的 CO}_2 \text{ 的物质的量}} \times 100\%$, CO 的选择性 = $\frac{\text{CO 的物质的量}}{\text{反应的 CO}_2 \text{ 的物质的量}} \times 100\%$ 。

其中, 表示平衡时 CH_3OH 的选择性的是曲线 _____ (填“i”或“ii”); 为同时提高 CO_2 的平衡转化率和平衡时 CH_3OH 的选择性, 应选择的反应条件为 _____ (填标号)。

a. 低温、低压 b. 高温、高压 c. 高温、低压 d. 低温、高压

② 若在上述条件下, 反应经 5 min 后达平衡, CO_2 的平衡转化率为 50%, CO 的选择性为 20%。则在 0~5 min 内 $v(\text{H}_2) =$ _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 反应 I 的压强平衡常数 $K_p =$ _____ (用各气体物质分压代替浓度表示的平衡常数, 分压 = 气体物质的物质的量分数 $\times$ 总压强)。